

# Déployer un service d'annuaire Active Directory

## I) Déploiement de notre machine serveur

Actualisation des entrées DNS et DHCP :

```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /registerdns

Configuration IP de Windows

L'inscription des enregistrements de ressource DNS pour toutes les cartes de
cet ordinateur a été initiée. Toute erreur sera signalée dans l'Observateur
d'événements dans 15 minutes.
PS C:\Windows\system32> Restart-Service netlogon
```

Création d'un nouveau groupe :

```
PS C:\Windows\system32> New-ADGroup "Etudiants" -GroupScope Global
PS C:\Windows\system32> $pass = ConvertTo-SecureString "P@ssword" -AsPlainText -Force
```

Création d'un nouvel utilisateur :

```
PS C:\Windows\system32> New-ADUser "etudiant" -AccountPassword $pass -HomeDrive "H:" -HomeDirectory "\\localhost\etudiant" -Enabled $true
PS C:\Windows\system32> Add-ADGroupMember "Etudiants" -Members "etudiant"
```

Création d'un répertoire personnel pour l'utilisateur :

```
PS C:\Windows\system32> New-Item "C:\Users\etudiant" -Type Directory

Répertoire : C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          07/01/2026      14:02          etudiant
```

## Création d'un dossier de partage SMB :

```
PS C:\Windows\system32> New-SmbShare -Name "etudiant" -Path "C:\Users\etudiant" -FullAccess "etudiant"
```

| Name     | ScopeName | Path              | Description |
|----------|-----------|-------------------|-------------|
| etudiant | *         | C:\Users\etudiant |             |

## Ajouts des droits à l'utilisateur sur son dossier local :

Administrateur : Windows PowerShell (x86)

Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! <https://aka.ms/PSWindows>

```
PS C:\Windows\system32> icacls "C:\Users\etudiant" /grant "etudiant:(OI)(CI)F"
```

fichier traité : C:\Users\etudiant  
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers

```
PS C:\Windows\system32>
```

## Création de la forêt :

```
PS C:\Windows\system32> Install-ADDSForest -DomainName ben.lan
```

## Les services sont bien installés :

- ☒ Serveur DNS (Installé)
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☒ Services AD DS (Installé)

## Configuration réseau de la machine serveur :

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)



Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

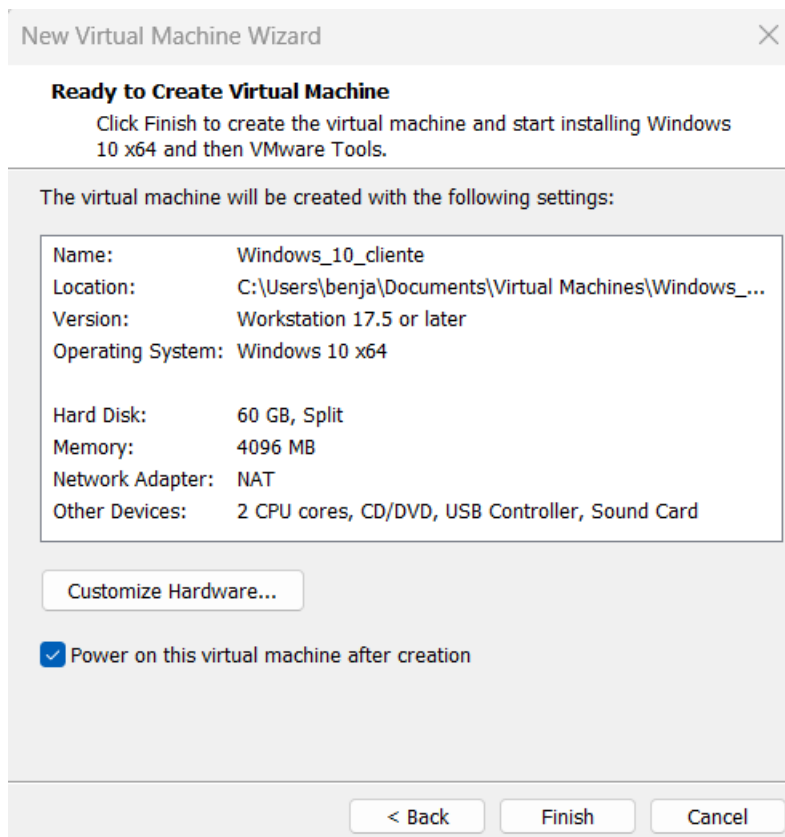
☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

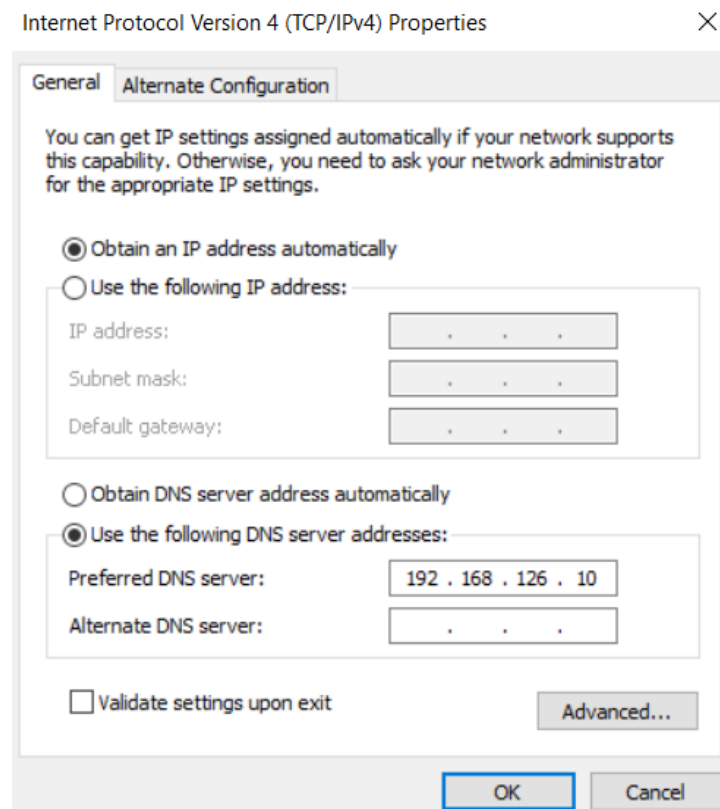
OK Annuler

## II) Ajout d'une machine cliente Windows

Caractéristique de la machine cliente :



## Configuration Réseau de la machine cliente :



## Test ICMP positif entre la machine cliente et serveur :

```
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\benja>ping ben.lan

Pinging ben.lan [192.168.126.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.126.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.126.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.126.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.126.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

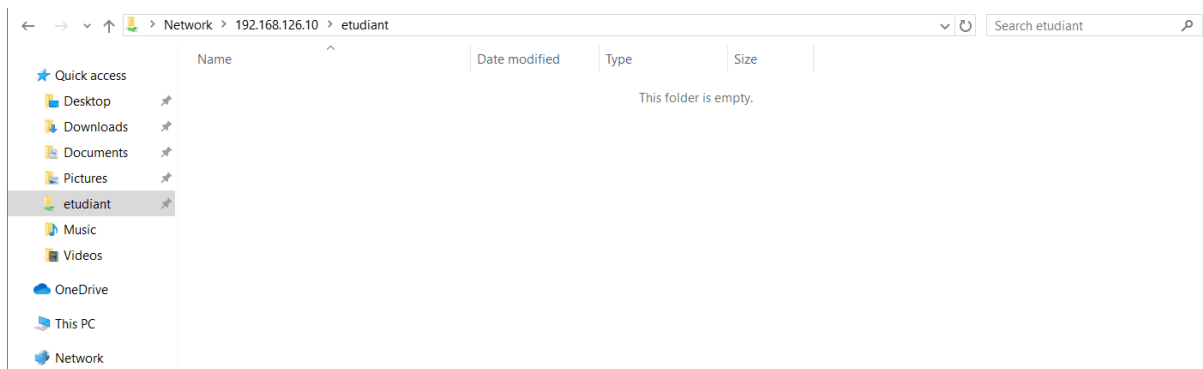
Ping statistics for 192.168.126.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\benja>S_
```

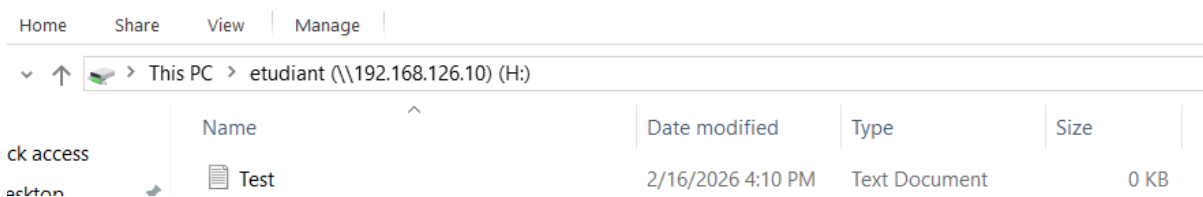
## Ajout de la machine cliente au domaine :

```
PS C:\Windows\system32> Add-Computer -DomainName "ben.lan" -Credential "ben\Administrateur"
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer DESKTOP-QDN3BR5.
PS C:\Windows\system32>
```

## Accès au dossier partagé sur le réseau :



## Création d'un fichier :



## III) Ajout d'une machine client Linux

### Ajout des informations du domaine sur le fichier resolv.conf:



## Test de ping via le nom de domaine :

```
benjk@debian-ben-master2:~$ su -
Mot de passe :
root@debian-ben-master2:~# nano /etc/resolv.conf
root@debian-ben-master2:~# ping ben.lan
PING ben.lan (192.168.126.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.126.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.99 ms
64 bytes from 192.168.126.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.526 ms
64 bytes from 192.168.126.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.494 ms
64 bytes from 192.168.126.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.471 ms
64 bytes from 192.168.126.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.410 ms
64 bytes from 192.168.126.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.562 ms
64 bytes from 192.168.126.10: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.410 ms
^C
--- ben.lan ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6110ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.410/0.838/2.994/0.881 ms
root@debian-ben-master2:~# █
```

## Installation de package pour mener à bien ce TP :

```
Installation de :
samba-common-bin

Installation de dépendances :
python3-bcrypt      python3-ldb      python3-tdb
python3-cffi-backend python3-samba    samba-common
python3-cryptography python3-talloc  tdb-tools
```

## La machine linux rejoint le domaine :

```
root@debian-ben-master2:~# realm join -U Administrateur ben.lan --verbose
* Resolving: _ldap._tcp.ben.lan
* Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.126.10
* Successfully discovered: ben.lan
realm: Already joined to this domain
root@debian-ben-master2:~# █
```

## Informations sur le domaine :

```
root@debian-ben-master2:~# realm list
ben.lan
  type: kerberos
  realm-name: BEN.LAN
  domain-name: ben.lan
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U
  login-policy: allow-any_login
```

## Contenu du fichier /etc/pam.d/common-session :

```
GNU nano 8.4 /etc/pam.d/common-session

# here are the per-package modules (the "Primary" block)
session [default=1]                                pam_permit.so
# here's the fallback if no module succeeds
session requisite                                   pam_deny.so
# prime the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
session required                                    pam_permit.so
# reset the umask for new sessions
session optional                                    pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required                                    pam_unix.so
session optional                                    pam_sss.so
session [success=ok default=ignore]                  pam_ldap.so minimum_uid=1000
session optional                                    pam_wtmpdb.so skip_if=sshd
session optional                                    pam_systemd.so
# end of pam-auth-update config
session optional pam mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

## L'ID de l'utilisateur est bien visible :

```
root@debian-ben-master2:/home/benjk# id etudiant@ben.lan
uid=62801105(etudiant@ben.lan) gid=62800513(utilisateurs du domaine@ben.lan) groupes=62800513(utilisateurs du domaine@ben.lan),62801104(etudiants@ben.lan)
```

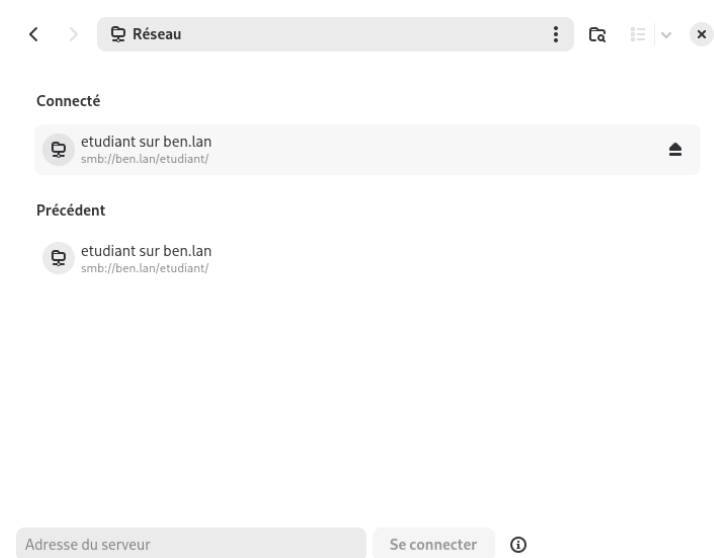
## Connexion en tant que l'utilisateur étudiant :

```
benjk@debian-ben-master2:~$ su etudiant@ben.lan
Mot de passe :
etudiant@ben.lan@debian-ben-master2:/home/benjk$
```

## On voit les répertoires persos de chaque utilisateur :

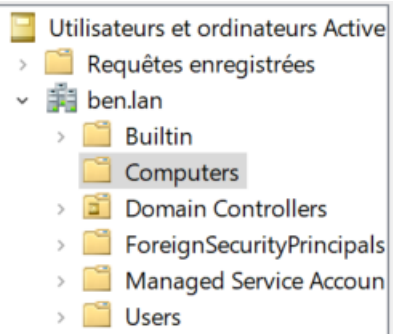
```
etudiant@ben.lan@debian-ben-master2:/home/benjk$ cd ..
etudiant@ben.lan@debian-ben-master2:/home$ ls
benjk  etudiant@ben.lan  marie
etudiant@ben.lan@debian-ben-master2:/home$ █
```

## Accès au partage de fichier smb :

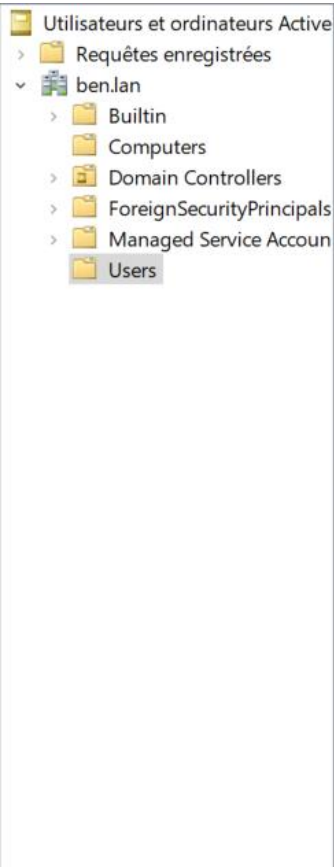


## IV) Conclusion

Nos deux machines ont bien rejoint l'AD :

|  | Nom           | Type       | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
|                                                                                   | DEBIAN-BEN... | Ordinateur |             |
|                                                                                   | DESKTOP-Q...  | Ordinateur |             |

Les utilisateurs ont bien été créés :

|  | Nom               | Type             | Description                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | Administrate...   | Utilisateur      | Compte d'utilisateur d'a...   |
|                                                                                     | Administrate...   | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...     |
|                                                                                     | Administrate...   | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...     |
|                                                                                     | Administrate...   | Groupe de séc... | Administrateurs désigné...    |
|                                                                                     | Administrate...   | Groupe de séc... | Administrateurs désigné...    |
|                                                                                     | Admins du d...    | Groupe de séc... | Administrateurs désigné...    |
|                                                                                     | benja             | Utilisateur      |                               |
|                                                                                     | Contrôleurs ...   | Groupe de séc... | Tous les contrôleurs de d...  |
|                                                                                     | Contrôleurs ...   | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...     |
|                                                                                     | Contrôleurs ...   | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...     |
|                                                                                     | Contrôleurs ...   | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...     |
|                                                                                     | DnsAdmins         | Groupe de séc... | Groupe des administrate...    |
|                                                                                     | DnsUpdatePr...    | Groupe de séc... | Les clients DNS qui sont ...  |
|                                                                                     | Éditeurs de c...  | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...     |
|                                                                                     | etudiant          | Utilisateur      |                               |
|                                                                                     | Etudiants         | Groupe de séc... |                               |
|                                                                                     | Groupe de ré...   | Groupe de séc... | Les mots de passe des m...    |
|                                                                                     | Groupe de ré...   | Groupe de séc... | Les mots de passe des m...    |
|                                                                                     | Invité            | Utilisateur      | Compte d'utilisateur invité   |
|                                                                                     | Invités du do...  | Groupe de séc... | Tous les invités du doma...   |
|                                                                                     | Ordinateurs ...   | Groupe de séc... | Toutes les stations de tra... |
|                                                                                     | Propriétaires ... | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...     |
|                                                                                     | Protected Us...   | Groupe de séc... | Les membres de ce grou...     |
|                                                                                     | Serveurs RAS...   | Groupe de séc... | Les serveurs de ce group...   |
|                                                                                     | Utilisateurs d... | Groupe de séc... | Tous les utilisateurs du d... |

